

古建筑修缮工程预算造价的审核

任萍萍

(广东立真工程项目咨询有限公司, 广东汕头 515041)

【摘要】古建筑是中华文化的传承,国家越来越重视古建筑保护及修缮工作。古建筑修缮保护工作存在内容琐碎、工序复杂、工期长等特殊特性,这些特性决定了古建筑修缮工程造价管理工作的复杂性和专业性。文章通过某古建筑修缮工程预算造价审核工作实践案例,从工程量、工程量清单、材料价格、措施费等几方面的审核,分析古建筑修缮工程造价审核工作的重点和难点,从而达到有效控制古建筑修缮工程造价的目的。

【关键词】古建筑 修缮工程 预算造价 审核

中图分类号: TU-9; K928.71

文献标识码: A

文章编号: 1008-2166(2025)05-047-07

DOI: 10.19730/j.cnki.1008-2166.2025-05-047

引用格式:任萍萍. 古建筑修缮工程预算造价的审核[J]. 工程造价管理, 2025, 36(5): 47-53.

Introduction to the Ancient Building Repair Project Budget Cost Audit

Ren Pingping

(Guangdong Lizhen Engineering Project Consulting Co. Ltd., Shantou 515041, China)

【Abstract】 Ancient architecture is the heritage of Chinese culture. The state attaches more and more importance to the protection of ancient buildings and repair work, repair and protection of ancient buildings is also increasing year by year. Ancient building repair and protection work exists in the content of trivial, complex processes, long duration and other special features, determines the ancient building repair project cost management work of complexity and professionalism. Through an ancient building repair project budget cost audit work practice cases, from the amount of work, bill of quantities, material prices, measures, such as the cost of several aspects of the audit, analysis of ancient building repair project cost audit work focus and difficulties, so as to achieve effective control of ancient building repair project cost.

【Key words】 Ancient buildings; Restoration works; Budget cost; Audit

1 引言

古建筑是一个国家和民族的文化符号,是国家历史的见证,是人类重要的文化遗产。古建筑的修缮保护、复原是一项重要的文化保护工作。我国历史悠久,古建筑形制数量众多,受岁月侵蚀、自然环境及人为活动的影响,古建筑都面临着不同程度的损坏。对古建筑的保护修缮、复原,已成为社会各界广泛关注的问题。

古建筑修缮必须遵守“修旧如旧”及“四保存”的维修原则。“修旧如旧”原则包括安全为主、风格

统一、预防为主、旧料利用。“四保存”原则包括保存原来的建筑形制、保存原来的建筑结构、保存原来的建筑材料、保存原来的工艺技术。《文物保护管理条例》明确规定,修缮、保养、迁移、使用不可移动文物,必须遵守不改变文物原状原则,不得损毁、改建、添建。这些特殊要求使得古建筑修缮有别于其他现代工程项目的维修,存在修缮内容琐碎、工序复杂、工期长等特点,这些特点决定了古建筑修缮工程造价管理工作的专业性和复杂性。工程造价预算审核是合理确定工程造价的关键环节,文章通过某古建筑修缮工程预算工程量、工程量清单、人材机价格等几方面的审核,分析古建筑修缮工程造价审核工作的重点和难点,探讨如何做好古建筑修缮工程造价审核工作,以达到有效控制工程造价的目的。

作者简介:任萍萍(1974—),女,高级工程师,主要从事工程造价咨询、工程经济分析等工作。

收稿日期:2025 年 2 月

2 项目概述

2.1 项目现状

该古建筑始建于清朝乾隆年间,占地面积1618.76 m²,是清中期潮州地区宅第建筑的典型代表。该古建筑平面布局为矩形,以整个建筑主体中轴线上的三进厅堂为中心进行布置,以东、西从厝和后包房进行围合与外部空间分隔,是三进一后包、两火巷,带两从厝的宅第。现该古建筑基本保持原有的平面布局和建筑形制,小部分建筑或院落已被改建或被后建房屋占压,部分空间格局被改变。该古建筑在保证内部空间实用的基础上,还注重在重点部位加以装饰,既简朴大方,又提升了生活品位。如梁、花板、墩木、门窗等木构件装饰的花纹图案和屋脊、檐口下部及部分门窗四周灰塑的饰线、彩绘(画)均保留着典型的清中期工艺特点。该古建筑建成至今没有进行过全面维修,建筑物年久失修,桷板、桁条、梁、柱等木构件腐朽,木构件受白蚁蛀蚀、干缩开裂、腐朽严重,墙面老化脱落,部分屋面坍塌,墙体抹面风化、脱落现象较为严重。该古建筑航拍图见图1,拍摄由南(左)至北(右)。



图1 某古建筑航拍图

2.2 修缮目的与内容

2.2.1 修缮目的

采用合理的修缮技术、措施对该古建筑存在的屋面坍塌、漏雨,梁架变形、坍塌,木构件不同程度的腐朽、蚁蛀、干缩开裂、油面老化脱落、雨渍等病害进行治理,使建筑的病害得到控制,修复原建筑主体结构性能,消除建筑安全隐患,修复后期的改建和不

当修缮,修复各住户使用时改变的平面分隔。

2.2.2 修缮内容

屋面揭顶维修,修复坍塌的屋面;木构架维修加固;墙体维修;地面维修;木装修维修。

3 预算造价审核的重点与难点分析

3.1 现场踏勘的必要性

该古建筑修缮工程内容繁杂,构件损坏程度不一,且档案资料缺失、原始数据缺乏,现有图纸难以全面反映实际情况,因此现场踏勘对预算造价审核至关重要。

(1)现场勘察有助于审核人员直观评估修缮工程,明确原形制、原工艺,复核工程量及修缮范围,避免漏算、重算或错算,确保预算造价的准确性。

(2)便于沟通协调,提高审核效率。预算审核人员通过现场勘察,可以与一起参与现场勘察的建设单位、设计单位直接沟通,尽快解决分歧,从而加快审核进度,提高审核效率。

(3)现场勘察提高了预算造价审核工作的透明度、可信度,确保古建筑预算造价审核工作的公平公正性。

现场勘察为古建筑修缮工程预算审核工作提供了一手资料和有效的辅助,对提高审核工作效率及确保预算审核造价的真实性、合理性、准确性、公正性都起到了极大的作用。

3.2 工程量审核的特殊性

由于古建筑修缮工程本身的复杂性、专业性及施工设计图纸深化程度不够等,古建筑修缮工程的工程量审核比其他建筑工程项目更具有其特殊性,具有工作量大、琐碎、费时、细致等特点。

该古建筑修缮工程工程量审核过程主要注意以下几点:

(1)遵照规则审核工程量,即审核工程量的计算规则应与相应计价定额保持一致性。

(2)应解决设计深度不够对正确审核工程量带来的影响。完整、有效的设计资料是工程量审核客观公正的基本保证,但实际中,由于设计单位对古建筑修缮工程应把握的原则理解不透、经验不足,

或者古建筑修缮工程现场客观条件的限制、勘察深度不够等原因,设计单位还是采用一般建筑维修理念来设计古建筑工程的修缮,对古建筑物修缮工程的具体做法不能详尽表述,往往用“传统工艺”等字眼表述或者“防腐防虫”等简单描述,这些做法导致预算造价审核单位无法准确确认具体修缮工程内容及计算工程量。

(3)应遵循“原材料、原形制、原工艺”修缮原则,利用原构件、新制作构件及利旧修复构件工程量必须分开计算。

3.3 清单及定额子目的合理套用

3.3.1 工程量清单审核

工程量清单是工程计价的主要依据,其准确性至关重要。清单项目的缺项、漏项、重项,项目特征的描述不准确,均会直接影响古建筑修缮工程的造价,并可能引发工程实施过程中的一系列索赔纠纷。该古建筑修缮工程量清单的审核主要是以下两点:

(1)清单项目的缺项、漏项、重项的审核。

(2)清单项目特征描述的审核。工程量清单的项目特征是区分清单项目及确定清单项目综合单价的重要依据。项目特征描述不完整、不清晰、不详细、不明确,会增加工程结算争议风险,给合同实施留下纠纷隐患。

3.3.2 清单组价及计价定额的合理套用

该古建筑预算造价审核中对人工、材料、施工机械台班等基础消耗量的审核主要表现为计价过程中清单组价是否合理、定额套用是否合理、定额换算是否准确等。审核需结合设计图纸与现场勘察,确保定额子目与工艺匹配,如瓦作搭接方式、地砖结合层厚度等。

3.4 材料价格审核的复杂性

同其他古建筑修缮项目一样,在该古建筑修缮工程中,材料成本占了较大的比重,合理确定材料价格是审核重点。遵循“修旧如旧”的修缮原则,古建筑修缮工程应最大限度地利用原材料,保护真实的历史信息。该古建筑以木结构为主体,瓦、石、灰为围合材料,适用古建筑修缮工程的材料供应商稀少。传统砖瓦厂因各种原因多已关闭,现代生产工

艺制造的砖瓦难以满足修缮工程的要求。古建筑修缮工程材料的这种特殊性使其材料价格的审核比一般建设工程材料价格的审核更加复杂。目前工程造价信息网上发布适用于古建筑修缮工程材料修缮工程的材料价格较少,如该古建筑中用到的老杉木、青板瓦等传统材料信息价参考性低。因此该古建筑修缮工程材料价格审核主要以市场询价为主。

3.5 措施费用的专业性

古建筑修缮工程的措施费占比也大于普通建筑维修项目措施费占比,且专业性强。如该古建筑修缮工程在修缮过程中搭设风雨棚,屋面揭瓦铺瓦搭设屋面脚手架,屋脊维修搭设屋脊脚手架,局部落架、顶梁换柱以及打犂拨正施工前应对与之牵连木架采取加强支撑,原有彩画进行成品保护等。古建筑修缮工程预算造价的审核人员需要具备古建筑修缮工程相关的专业知识和实践经验,应了解古建筑的结构、施工技术和工艺标准,只有如此方能确保古建筑修缮工程的措施费不多计、少计、漏计。

鉴于古建筑修缮工程的措施费的专业性及其在整个造价组成中的占比,建筑修缮工程的措施费也是古建筑修缮工程预算造价审核必须关注的一个重点。

4 预算造价审核的具体做法分析

4.1 现场踏勘

预算审核人员在收到审核资料并全面熟悉图纸后,梳理出需现场核实的问题,认真填写《工程项目现场勘察情况记录表》,见表1,规划好勘察范围,明确重点勘察内容,通知建设单位、设计单位等相关单位一起前往现场校对勘察,拍照记录,做好现场影像收集整理,对照设计图纸,复核拟修缮古建筑的原形制、原结构、原材料、原工艺。测量关键部位尺寸,记录标高、平面位置等关键控制数据,明确古建筑结构形式,查看材料材质、颜色、规格尺寸、加工制作等,研究古建筑营造技术,核对古建筑残损病害部位、病害类型、残损程度、受损数量等,特别是梁、花板、墩木、门窗等木构件装饰花纹图案等复杂构件的修缮情况。预算审核人员对施工图存在

疑问,可以通过现场勘察,询问建设单位及设计单位,要求设计单位补充大样,解决存在问题。

下面以本项目为例,说明现场勘察在古建筑修缮工程中的作用。

(1) 图2所示为二进明间东墙脊桁南侧部分竹篾灰壁西墙面损坏,竹篾裸露。通过现场勘察,可以了解竹篾灰壁及杉木构件卷草的具体做法,准确套用修补及更换子目,以免漏算、错算。

(2) 送审预算中计算了一进正脊垂脊更换重做。现场勘察发现正脊轻微变形,抹面风化、脱落严重;苔藓危害严重,轻微植物病害,两侧灰塑部分损坏,彩绘(画)模糊不清。经现场与设计人员确认,一进正脊垂脊无需更换,采用铲除风化、脱落严重的抹面,做贝灰砂浆抹面,修补灰塑彩绘等修缮措施即可。

(3)古建筑修缮工程中,设计图纸对构件的修缮做法经常注明“按原样修补加固”,如本项目中斗拱修复的描述为“损坏轻微经修复加固后的继续使用的斗拱,用杉木按原样修补加固”,只有通过现场勘察记录,才能了解斗拱损坏程度及原样,准确计算工程量。



图2 二进明间东墙脊桁南侧部分

表 1 工程项目现场勘察情况记录表

项目名称: 某古建筑修缮工程		审核类型: 预算审核		勘察日期: 2019.1	
序号	勘察内容	送审情况	现场勘察情况	建设单位、设计单位意见	备注
一	一进				
(1)	竹篾灰壁墙面做法及损坏程度	竹篾灰壁部分缺失,部分老化变黑,有雨渍	同送审情况一致	添补缺失竹篾灰壁,清理竹篾灰壁	
(2)	正脊、垂脊损坏程度	严重损坏,需更换重做	正脊轻微变形,抹面风化、脱落严重;苔藓危害严重,轻微植物病害,两侧灰塑部分损坏,彩绘(画)模糊不清;垂脊抹面风化、脱落严重	无需更换,采用铲除风化、脱落严重的抹面,做贝灰砂浆抹面,修补灰塑彩绘等修缮措施	
(3)	檐板损坏程度	檐板中度腐蚀,全部更换	脊桁两侧、北坡檐口檐板部分中度腐蚀,其余檐板表面轻微腐蚀,油漆老化脱落,有雨渍,明间南坡檐口檐板后人刷黄色油漆	更换中度腐蚀檐板;轻微腐蚀、油漆老化脱落的檐板清除旧油漆,防虫防腐后明间檐板刷黑色油漆,次间檐板面刷深栗色油漆	
.....					
参加勘察单位 (签名)		建设单位	参加人员(签名)		
		设计单位	参加人员(签名)		
		审核单位	参加人员(签名)		

说明:必要时附现场核实的照片等声像图片资料

4.2 工程量审核

(1)古建筑修缮工程有其适用的专业定额,在进行工程量审核时,应依据工程项目适用的定额计算规则及国家发布的施工规程进行计算,如《广东省传统建筑保护修复工程综合定额》及《古建筑修缮项目施工规程(试行)》。该古建筑修缮工程预算

采用《广东省传统建筑保护修复工程综合定额》,则其工程量计算应按该定额工程量计算规则计算,不能按其他综合定额计算规则计算,因为即使相同地区不同综合定额对相同内容工程量计算规则的规定也不是完全一致的。如该古建筑修缮工程项目中封檐板油漆,工程量按《广东省传统建筑保护修复

工程综合定额》中“传统油漆彩画工程”的计算规则为设计图纸尺寸以“m”计算,乘以1.74系数,若按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》中“油漆涂料裱糊工程”的计算规则规定封檐板油漆工程量的系数是1.70。透彻理解并正确应用相应定额的计算规则是审核古建筑修缮工程工程量的基础和关键,它确保了预算造价审核结果的准确性。

(2) 对模糊设计内容要求设计单位补充大样。如本项目的斗拱修复,只有通过现场勘察及设计单位补充大样,才能准确计算修复、油漆等工程量。预算造价审核单位还必须在审核前通过与设计单位沟通,对古建筑的历史、材料、结构进行详细的了解,并现场勘察记录,收集整理当地传统施工工艺,以确保工程量计算的准确性。

(3) 该古建筑修缮工程预算工程量审核根据《文物保护管理条例》中“必须遵守不改变文物原状原则”,尽量考虑原构件的利用及使用与原构件相同或相似的材料,确保修复部分与原有部分在外观和功能上相匹配,注意现场勘察校对设计图纸说明中对材料利用率及修补、加固的说明。该古建筑修缮工程设计图纸4.12瓦作设计说明:“由于使用年久,瓦件的强度很低、破损严重和后期检修瓦面使用了混合砂浆,拆卸时不可避免的损坏,本设计确定瓦件的拆卸损坏率为50%(不包括施工时瓦件的正常损耗率)”,明确了项目瓦作工程材料的利用率为50%。利用原瓦片及新瓦件铺设则应分开计算工程量。总而言之,精确的工程量是准确审核古建筑修缮工程预算造价的基础。

4.3 清单及定额子目审核

4.3.1 清单项目的缺项、漏项、重项的审核

常见的古建筑修缮工程量清单的缺项、漏项、多列项主要原因有以下几点:古建筑修缮工程设计图纸做法不明确,而清单编制人员未及时勘察现场并与设计人员沟通;编制人员对古建筑修缮工程施工工艺不熟悉;清单编制时遗漏了零星修缮内容等。在清单计价模式下,工程量清单的缺项、漏项、重项会在工程实施过程中引发施工索赔、增加变更工程等处理难度。所以,在审核古建筑修缮工程量

清单时应及时与设计人员沟通,对于确实无法计算工程量的内容,可按暂估量及暂估价计入清单项目。该古建筑修缮工程设计图纸中修补木椽条窗有说明需修缮但无修缮大样,送审预算中清单漏列此项,审核人员经现场勘察记录并与设计人员沟通后,设计人员补充木椽条窗大样,增加了修补木椽条及窗检修清单项。

4.3.2 工程量清单项目特征的审核

预算造价工程量清单项目特征的审核应按各专业工程计量规范中规定的项目特征内容,结合施工图纸、技术规范予以详细而准确的表述和说明。工程清单项目特征描述影响清单综合单价的确定。审核该古建筑修缮工程清单,发现修复前廊南侧缺失门扇的木门清单中木材品种为杉木标注为柚木,导致清单综合单价多计。审核工程清单项目特征时注意在项目特征描述内容上要详尽描述对综合单价有影响的内容,如木材品种、油漆的品种与遍数、混凝土强度等级、抹灰面的墙体类型、雕刻类型等。

4.3.3 清单组价及计价定额的合理套用

清单组价合理性审核主要包括以下内容:

(1) 组价内容是否完整,是否包含了清单项目所描述的所有工作内容,工作内容是否在不同的定额子目中重复套价。

(2) 综合单价组价套用定额子目是否正确,其工作内容是否与设计图纸内容一致。

(3) 组价套用的定额计量规则是否与清单计量规则一致,如不一致,清单工程量与定额工程量应注意按不同计量规则分别计算。

定额合理性审核主要包括以下内容:

(1) 定额套用专业合理性审核。定额的套用应符合定额说明中的适用范围,只有相应定额中没有的才可借用其他专业定额中相应定额子目。

(2) 定额子目与工程符合性审核。审核所套用定额子目的工作内容是否与设计图纸的工作内容一致,是否错套、漏套、重复套用。

(3) 定额子目换算准确性审核。审核该定额子目是否允许调整换算,换算是否正确。

(4)补充定额子目合理性审核。如定额缺项需根据设计图纸、施工方法补充相应定额,则应审核补充定额子目编制依据及方法是否正确,消耗量及价格是否合理。

该古建筑修缮工程设计图纸中地面更换碎裂

的红砖做法:潮式红砖 $370\text{mm} \times 370\text{mm} \times 40\text{mm}$,勾缝采用黑色填缝剂 10mm 宽; 20mm 厚 $1:4$ 干硬性水泥砂浆结合层,表面撒素水泥;水泥浆一道(内掺建筑胶); 100mm 厚 C15 混凝土垫层;素土夯实。

该修缮内容对应送审更换地砖清单见表2。

表2 送审更换地砖清单套价

编码	类别	调整	名称	项目特征	工程量	单价/元	合价/元
020701001007	清单		更换潮式红砖漫地	(1)方砖规格:潮式红砖 $370\text{mm} \times 370\text{mm} \times 40\text{mm}$; (2)结合层材料种类: 20mm 厚 $1:4$ 干硬性水泥砂浆,表面撒素水泥; (3)垫层材料种类、厚度: 100mm 厚 C15 混凝土; (4)铺设地面形状:丁字铺; (5)嵌缝材料种类:黑色填缝剂 10mm 宽	26.61m^2	304.92	8113.95
W1-1-58	定额		混凝土 C15		3.99m^2	502.53	2005.09
W1-2-271	定额	换	块料地面大阶砖 $37\text{cm} \times 37\text{cm}$ 幼缝换为 $1:4$ 干硬性水泥砂浆		26.61m^2	229.57	6108.86

(1)审核清单的组价内容完整性。对比设计图做法,更换地砖清单项目特征描述完整,但组价内容遗漏了表面撒素水泥内容,应补充计入。

(2)审核清单组价定额的正确性。清单组价中定额子目套用《广东省传统建筑保护修复工程综合定额》,套用的定额专业合理,子目正确,其工作内容与设计图纸内容一致,但地砖铺贴定额中结合层为石灰膏,应换算为 20mm 厚 $1:4$ 干硬性水泥砂浆。

(3)审核清单工程量及定额工程量。按图纸内容,更换地砖中的 C15 混凝土垫层为 100mm 厚,组价内容中垫层按 150mm 厚计算有误。

4.4 材料价格审核

鉴于目前工程造价信息网上发布适用于古建筑修缮工程的材料价格较少,该古建筑修缮工程主要材料价格审核以多渠道市场询价、参考同类项目案例为主。询价审核应重点关注以下材料价格:

(1)利用旧材料修复的材料价格。

(2)定额缺项、工艺复杂特殊的项目材料询价,如传统工艺花鸟肚半浮嵌瓷等。

(3)具有特殊要求的材料价格,如有年限要求的木材。

该古建筑修缮工程中设计要求的木材为30年的老杉木,询价时应根据设计要求进行询价。送审

预算中杉木价格按工程造价信息网上发布的潮州当季杉原木价格为 $1352.9\text{元}/\text{m}^3$,明显不合理,经询价,30年的老杉木市场价格根据胸径不同应为 $3000\sim 4000\text{元}/\text{m}^3$ 。

通过市场询价的材料价格依据必须作为审核依据妥善保存,以便查阅。特殊工艺及材料价格应建立企业材料库,以供后续同类项目参考。

4.5 措施费用审核

在该古建筑修缮工程中,措施费用占工程总造价的比例超过 10% 。鉴于古建筑修缮工程措施费用审核的专业性、工艺特殊性以及其在总造价中的显著占比,预算审核阶段必须特别关注其必要性、合理性以及准确性。

4.5.1 审核措施费的必要性

措施费用的必要性审核主要涉及判断费用的必需性、避免重复计算以及是否过度考虑。该古建筑修缮工程送审预算计算包括了风雨棚、临时支撑等专项保护措施,需依据修缮图纸内容综合判断其必需性,例如,屋面揭瓦作业必须配备风雨棚以防雨水侵袭;同时,需评估屋脊脚手架与屋面脚手架是否可以合并。

4.5.2 审核措施费的合理性

审核措施费是否匹配古建筑工艺需求。如该古

建筑送审预算中打伞拔正前的支撑加固费用,应根据现场实际情况评估其合理性。

4.5.3 审核措施费的准确性

古建筑措施费用准确性的审核应聚焦于工程量的核算、计价方式的适用性以及定额套用的正确性。例如,在该古建筑修缮工程送审预算中,综合脚手架高度计算至山墙顶有误,根据定额计算规则,应计算至山墙高度的一半。

4.6 预算造价审核的总成果

通过对该古建筑修缮工程预算造价的全面审核,最终审定预算造价为3958880.29元,较送审预算造价5297263.48元核减1338383.19元,核减率为25.27%。主要调整内容包括项目增减、工程量调整、清单定额子目修改、材料价格修正及措施费优化等方面。

5 结语

古建筑修缮工程项目不同于现代修缮工程,它的特殊性决定了古建筑修缮工程造价审核工作的复杂性和专业性。目前国家已经出台了一系列古建筑相关的修缮管理条例、施工规程、综合定额,如

《仿古建筑工程工程量计算标准》(GB/T 50855-2024)等,古建筑修缮工程造价审核工作也可做到有法可依、有章可循、有据可查。

文章通过对某古建筑修缮工程预算造价审核工作案例的深入分析,梳理出古建筑修缮工程造价审核工作中的几个关键点:

(1) 审核过程中应重视现场勘察,获取一手资料,因为现场踏勘是审核准确性的核心保障。

(2) 工程量审核应重点关注传统施工工艺做法及旧构件的利用,采用“设计图纸+现场踏勘+工艺拆解”校核工程量。

(3) 工程量清单审核应重点关注清单项目的缺项、漏项、重项的审核、工程符合性审核。

(4) 材料价格审核应重点关注传统材料价格,了解材料市场价水平,建立古建材料企业价格库。

(5) 措施费的审核应关注措施项目的必要性和合理性。

对以上几方面进行审核,可以确保预算造价的准确性,达到有效合理控制工程造价的目的,同时推动古建筑保护修缮工作的顺利开展。▲

【参考文献】

- [1] 赵庆华,余璠璟.工程造价审核与鉴定[M].南京:东南大学出版社.
- [2] 张琨.刍议古建筑修缮工程的成本控制和造价管理[J].科技资讯,2022,20(6):48-50.
- [3] 朱马俊.浅析现场勘察对工程造价的影响[J].基层建设,2019(32):195-196.
- [4] 彭琼芳.古建筑修缮保护的造价控制与分析[J].工程造价管理,2023(5):25-30.
- [5] 连颖俊,姚远.浅谈古建筑维修工程管理中存在的问题及对策[C]//中国文物保护技术协会第十次学术年会论文集.北京:科学出版社,2018:426-431.
- [6] 郭绍卿.古建筑修缮工程中造价管理的几点思考[J].山西建筑,2007(7):282-283.
- [7] 刘颖.古建筑修缮工程全生命周期造价管理[J].工程技术与质量管理,2023,23(5):4-6.
- [8] 邹红艳.谈古建筑修缮工程的造价管理工作[J].山西建筑,2012(2):261-262.
- [9] 唐利勤.古建筑修缮工程预算编制的流程[J].文物天地,2021(3):58-59.
- [10] 罗静.医院建设项目全过程“1+X”投资控制模式研究——以NC市中心医院建设项目为例[D].昆明理工大学,2023.
- [11] 肖阳,胡国杰.基于系统动力学的装配式建筑成本控制研究[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2024,26(4):37-40.
- [12] 吴慧燕.BIM技术在建筑工程全过程造价管理中的整合应用——基于数据驱动的决策支持[J].工程造价管理,2024,35(6):69-73.
- [13] 朱慧媛.基于灰色-BP神经网络预测住宅工程造价估算的研究——以广州市住宅项目为例[D].华南理工大学,2022.